BÀI 6: KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT TRONG THỐNG KÊ

1. Nguyên lý chung kiểm định giả thiết

Tổng thể X có đặc trưng θ chưa biết, có ý kiến cho rằng $\theta = \theta_0$ cần kiểm tra xem ý kiến này có thể chấp nhận được hay cần bác bỏ. Dựa vào mẫu khảo sát ta sẽ đưa ra kết luận chấp nhận hay bác bỏ ý kiến $\theta = \theta_0$ với một nguy cơ gặp sai lầm trong kết luận là α% (Mức ý nghĩa của kiểm định).

Các bước kiểm định giả thiết:

Bước 1: Lập giả thiết, đối thiết

Giả thiết: H_0: $\theta = \theta_0$

Đối thiết H_1 : có 3 loại

$\theta \neq \theta_0$ (*Đối thiết 2 phía*)

$\theta > \theta_0$ (*Đối thiết 1 phía*)

$\theta < \theta_0$ (*Đối thiết 1 phía*)

Bước 2: Dựa vào mức ý nghĩa, đưa ra miền bác bỏ giả thiết H_0

Bước 3: Dựa vào mẫu cụ thể để đưa ra tiêu chuẩn kiểm định Z_{qs}

Bước 4: kết luận

2. Kiểm định giả thiết về tỉ lệ

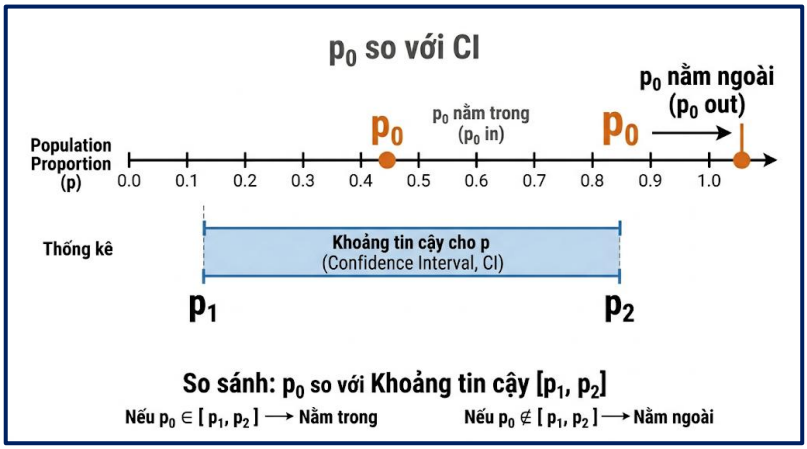
a. Kiểm định 2 phía: Tổng thể X, quan tâm đến biến cố A, tỷ lệ phần tử có tính chất A của tổng thể là P(A) = p (*chưa biết*). Có ý kiến cho rằng tỷ lệ có tính chất A của tổng thể là p_0. Cần kiểm tra xem ý kiến này có chấp nhận được hay không với mức ý nghĩa α%?

Dựa vào mẫu khảo sát cụ thể có kích thước là n và tỷ lệ phần tử có tính chất A của mẫu cụ thể là f. Ta sẽ đưa ra kết luận về việc chấp nhận hay bác bỏ ý kiến đề ra.

Xây dựng giả thiết kiểm định:

Giả thiết H_0: $p = p_0$ Đối thiết H_1: $p \neq p_0$

Đánh giá p_0 ở đâu so với khoảng ước lượng:



Nếu p_0 thuộc khoảng ước lượng (p_1; p_2) thì: P_0 và p ở cùng một khoảng số do đó cơ hội để chúng bằng nhau là có thể xảy ra (chứ ko thể nói bằng nhau) khi đó chấp nhận giả thiết H_0, tức là dựa vào mẫu khảo sát chưa thể khẳng định ý kiến là sai. Mức độ phạm sai lầm khi chấp nhận H_0 là: do p thuộc khoảng ước lượng (p_1; p_2) với xác suất là (1 - α) nên khả năng p nằm ngoài khoảng ước lượng là α, khi đó thì p khác p_0. Tóm lại: Chấp nhận H_0 thì nguy cơ sai lầm là α và từ nay trở đi được gọi là mức ý nghĩa của kiểm định.

Nếu p_0 không thuộc khoảng ước lượng (p_1; p_2) thì: P_0 và p ở 2 miền khác nhau với xác suất lớn (1- α) nên có thể khẳng định bác bỏ giả thiết H_0, chấp nhận H1 tức là dựa vào mẫu khảo sát có thể khẳng định ý kiến đưa ra là chưa chính xác và nguy cơ sai lầm là α.

Lưu ý: ***(1 - α) là độ tin cậy của khoảng ước lượng thì α là mức ý nghĩa của kiểm định***

?: Hãy chỉ ra 2 cách giải bài toán sau: x = 3 có phải là nghiệm của bất phương trình: $-2 \le \frac{5-x}{3} \le 2$

Với độ tin cậy (1 – α) cho trước, và mẫu cụ thể: n; f. Ta có quá trình tìm ra khoàng ước lượng sẽ là:

$$F \sim N\left(p, \frac{pq}{n}\right) \Rightarrow \frac{F-p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} \sim N(0,1)$$

$$P\left\{-z_{\alpha/2} \le \frac{F-p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} \le z_{\alpha/2}\right\} = 1-\alpha \quad \Rightarrow \quad P\left\{F - z_{\alpha/2}\cdot\sqrt{\frac{pq}{n}} \le p \le F + z_{\alpha/2}\cdot\sqrt{\frac{pq}{n}}\right\} = 1-\alpha$$

Khoảng ước lượng của tỉ lệ:

$$\left(f - z_{\alpha/2}\cdot\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\,;\, f + z_{\alpha/2}\cdot\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\right)$$

? Hãy chỉ ra 2 cách để đánh giá xem liệu p0 có thuộc khoảng ước lượng hay không?

Để đánh giá p_0 có thuộc khoảng ước lượng hay không chúng ta sẽ thay vào biểu thức:

$$Z_{qs} = \frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 \cdot q_0}{n}}}$$

Biểu thức này sẽ được gọi là **Tiêu chuẩn kiểm định**. (*nhằm đánh giá xem chấp nhận hay bác bỏ giả thiết H_0*).

Ta có:

Z_{qs} thuộc [- $z_{\alpha/2}$; $z_{\alpha/2}$] thì chấp nhận H0

Z_{qs} thuộc **W = (- ∞; - $z_{\alpha/2}$)∪($z_{\alpha/2}$; + ∞)** thì bác bỏ H_0 và chấp nhận H_1.

Từ nay về sau chúng ta quan tâm đến miền bác bỏ W để đưa ra quyết định. Có thể có các tài liệu đưa ra các kết luận khác nhưng bản chất toán học là giống nhau (*dùng P – value*).

b. Kiểm định 1 phía lớn hơn:

Tổng thể X, quan tâm đến biến cố A, tỷ lệ phần tử có tính chất A của tổng thể là P(A) = p (*chưa biết*). Có ý kiến cho rằng tỷ lệ có tính chất A của tổng thể là lớn hơn p_0. Cần kiểm tra xem ý kiến này có chấp nhận được hay không với mức ý nghĩa α%?

Kiểm định 1 phía tức là đánh giá xem p có thực sự lớn hơn hay nhỏ hơn p_0. Ta xét cặp giả thiết:

Giả thiết H_0: $p = p_0$ Đối thiết H_1: $p > p_0$

Tìm khoảng ước lượng 1 phía của p tức là chỉ ra $p \in (p_1; +\infty)$ với độ tin cậy (1- α). Khi đó:

Nếu p_0 thuộc khoảng ước lượng (p_1; + ∞) thì*: p_0 và p có cơ hội bằng nhau khi đó chấp nhận giả thiết H_0, tức là dựa vào mẫu khảo sát chưa thể khẳng định ý kiến là sai. Mức độ phạm sai lầm khi chấp nhận H_0 là: α.*

Nếu p_0 không thuộc khoảng ước lượng $(p_1; +\infty)$ thì*: $p > p_0$ nên bác bỏ Ho, chấp nhận H_1 tức là dựa vào mẫu khảo sát có thể khẳng định tỷ lệ tổng thể lớn hơn tỷ lệ trong ý kiến. . Mức độ phạm sai lầm khi chấp nhận H_1 là: α.*

Bài toán ước lượng 1 phía:

Cho $X \sim N(0;1)$ tìm số z_α sao cho: $P\{X < z_\alpha\} = 1 - \alpha$

$$P\{X \le z_\alpha\} = 1-\alpha \Leftrightarrow \quad \phi(z_\alpha) + 0,5 = 1-\alpha \Leftrightarrow \phi(z_\alpha) = 0,5-\alpha$$

Với độ tin cậy $(1 - \alpha)$ cho trước, và mẫu cụ thể: n; f. Ta có quá trình tìm ra khoảng ước lượng sẽ là:

$$F \sim N\left(p, \frac{pq}{n}\right) \Rightarrow \frac{F-p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} \sim N(0,1)$$

$$P\left\{\frac{F-p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} \le z_\alpha\right\} = 1-\alpha \quad \Rightarrow \quad P\left\{F - z_\alpha \cdot \sqrt{\frac{pq}{n}} \le p\right\} = 1-\alpha$$

Khoảng ước lượng 1 phía của tỉ lệ:

$$\left(f - z_\alpha \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\ ; +\infty\right)$$

Tiêu chuẩn kiểm định:

$$Z_{qs} = \frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 \cdot q_0}{n}}}$$

Z_{qs} thuộc $(-\infty; z_\alpha]$ thì chấp nhận H_0

Z_{qs} thuộc miền bác bỏ $W = (z_\alpha; +\infty)$ thì bác bỏ H_0 và chấp nhận H_1.

c. Kiểm định 1 phía bé hơn:

Tổng thể X, quan tâm đến biến cố A, tỷ lệ phần tử có tính chất A của tổng thể là P(A) = p (*chưa biết*). Có ý kiến cho rằng tỷ lệ có tính chất A của tổng thể là bé hơn p_0. Cần kiểm tra xem ý kiến này có chấp nhận được hay không với mức ý nghĩa α%?

Kiểm định 1 phía tức là đánh giá xem p có thực sự bé hơn p_0. Ta xét cặp giả thiết:

Giả thiết H_0: $p = p_0$ Đối thiết H_1: $p < p_0$

Tiêu chuẩn kiểm định:

$$Z_{qs} = \frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 \cdot q_0}{n}}}$$

Z_{qs} thuộc $[-z_\alpha; +\infty)$ thì chấp nhận H_0

Z_{qs} thuộc miền bác bỏ $W = (-\infty; -z_\alpha)$ thì bác bỏ H_0 và chấp nhận H_1.

Ví dụ: Tỷ lệ phế phẩm của một nhà máy là 5%, sau khi tiến hành cải tiến kỹ thuật, kiểm tra 400 sản phẩm thấy có 16 phế phẩm. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$. Hãy kết luận xem cải tiến kỹ thuật có làm giảm tỷ lệ phế phẩm hay không?

? *Cần kiểm định giá trị nào? kiểm định 1 phía hay 2 phía?*

Giải:

- Tỷ lệ phế phẩm trước cải tiến: $p_0 = 5\% = 0,05$. Với mẫu cụ thể:

  Kích thước mẫu: $n = 400$. Tỷ lệ phế phẩm mẫu: $f = \frac{16}{400} = 0,04$.

  Giả thuyết $H_0 : p = 0,05$ Đối thuyết: $H_1 : p < 0,05$ (Tỷ lệ phế phẩm đã giảm).

- Mức ý nghĩa: $\alpha = 0,01$. $\Phi(z_\alpha) = 0,5 - \alpha = 0,49 \Rightarrow z_\alpha = 2,33$. Miền bác bỏ: W = (-∞; -2,33)

- Tiêu chuẩn kiểm định:

$$Z = \frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0,04 - 0,05}{\sqrt{\frac{0,05(1-0,05)}{400}}} = -0,9177$$

Kết luận: $Z_{qs} \approx -0,92$ không thuộc miền bác bỏ W_α. Chấp nhận giả thiết H_0, tức là dựa vào mẫu khảo sát với mức ý nghĩa 1% chưa thể khẳng định việc cải tiến kĩ thuật đã làm giảm tỉ lệ phế phẩm

Ví dụ: Một dây chuyền đóng gói tự động được thiết kế với tỷ lệ sản phẩm lỗi là 4%. Sau một thời gian vận hành, người ta tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên một lô hàng để xem dây chuyền còn hoạt động ổn định (đúng tỷ lệ lỗi thiết kế) hay không. Kết quả kiểm tra được ghi lại như sau:

Loại sản phẩm	**Số lượng**
Sản phẩm đạt chuẩn	475
Sản phẩm lỗi	25

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$, hãy kết luận xem tỷ lệ lỗi của dây chuyền có thực sự thay đổi so với thiết kế ban đầu hay không?

Giải:

- Tỷ lệ lỗi theo thiết kế: $p_0 = 0,04$. Với mẫu cụ thể:

  Kích thước mẫu: $n = 475 + 25 = 500$. Tỷ lệ lỗi mẫu: $f = \frac{25}{500} = 0,05$.

- Giả thuyết $H_0 : p = 0,04$ Đối thuyết: $H_1 : p \neq 0,04$ (Tỷ lệ lỗi đã thay đổi).

- Mức ý nghĩa: $\alpha = 0,05 \Rightarrow \Phi(u_{\alpha/2}) = 0,5 - \frac{\alpha}{2} = 0,475 \Rightarrow u_{\alpha/2} = 1,96$. Miền bác bỏ:

$$W_\alpha = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty).$$

- Tiêu chuẩn kiểm định:

$$Z_{qs} = \frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0,05 - 0,04}{\sqrt{\frac{0,04 \times 0,96}{500}}} \approx 1,142$$

Kết luận: $Z_{qs} \approx 1,142$ không thuộc miền bác bỏ W_α. Chấp nhận giả thiết H_0, tức là dựa vào mẫu khảo sát với mức ý nghĩa 5% chưa thể khẳng định tỷ lệ lỗi của dây chuyền đã thay đổi so với thiết kế.

Ví dụ: Một công ty dược phẩm tuyên bố tỷ lệ tác dụng phụ của một loại thuốc mới chỉ là 2%. Một tổ chức y tế độc lập nghi ngờ tỷ lệ này cao hơn thực tế nên đã tiến hành khảo sát ngẫu nhiên và thu được bảng dữ liệu sau:

Trạng thái bệnh nhân	**Số lượng**
Không có tác dụng phụ	582

Có tác dụng phụ	18

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$, hãy kết luận xem nghi ngờ của tổ chức y tế có cơ sở hay không?

Giải:

- Tỷ lệ tác dụng phụ theo công bố: $p_0 = 0,02$. Với mẫu cụ thể:

Kích thước mẫu: $n = 582 + 18 = 600$. Tỷ lệ mẫu: $f = \frac{18}{600} = 0,03$.

- Giả thuyết $H_0 : p = 0,02$ Đối thuyết: $H_1 : p > 0,02$ (Tỷ lệ tác dụng phụ cao hơn công bố).
- Mức ý nghĩa: $\alpha = 0,01 \Rightarrow \Phi(u_\alpha) = 0,5 - \alpha = 0,49 \Rightarrow u_\alpha = 2,33$. Miền bác bỏ: $W_\alpha = (2,33; +\infty)$.
- Tiêu chuẩn kiểm định:

$$Z_{qs} = \frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0,03 - 0,02}{\sqrt{\frac{0,02 \times 0,98}{600}}} \approx 1,75$$

Kết luận: $Z_{qs} \approx 1,75$ không thuộc miền bác bỏ W_α. Chấp nhận giả thiết H_0, tức là với mức ý nghĩa 1%, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định tỷ lệ tác dụng phụ cao hơn mức 2% như nghi ngờ.

Ví dụ: Khảo sát nhu cầu vay vốn X (đơn vị: triệu đồng) của một số hộ gia đình để thực hiện dự án ở địa phương A, có kết quả:

X	(0; 2]	(2; 4]	(4; 6]	(6; 8]	(8; 10]	(10; 12]	(12; 14]
Số hộ	7	20	68	105	36	15	5

Có ý kiến cho rằng tỷ lệ hộ có nhu cầu vay vốn không quá 6 triệu là 28%. Với mức ý nghĩa 5% hãy xem tỷ lệ trong ý kiến đó có thấp hơn thực tế hay không?

3. Kiểm định giả thiết về trung bình:

a. Kiểm định giả thiết khi trung bình mẫu ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn

Tổng thể X, X có các đặc trưng: EX = μ chưa biết và VX = σ^2 (có thể đã biết hoặc chưa biết). Có ý kiến cho rằng trung bình tổng thể là u_0, cần kiểm tra nhận định đó với mức ý nghĩa α?

❖ *Kiểm định 2 phía:*

Giả thiết $H_0 : \mu = \mu_0$ Đối thiết $H_1 : \mu \neq \mu_0$

Tiêu chuẩn kiểm định: $Z_{qs} = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$ Miền bác bỏ: $W = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$

❖ *Kiểm định 1 phía lớn hơn:*

Giả thiết $H_0 : \mu = \mu_0$ Đối thiết $H_1 : \mu > \mu_0$

Tiêu chuẩn kiểm định: $Z_{qs} = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$ Miền bác bỏ: $W = (z_\alpha; +\infty)$

❖ *Kiểm định 1 phía nhỏ hơn:*

Giả thiết $H_0 : \mu = \mu_0$ Đối thiết $H_1 : \mu < \mu_0$

Tiêu chuẩn kiểm định: $Z_{qs} = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$ Miền bác bỏ: $W = (-\infty; -z_\alpha)$

b. Kiểm định giả thiết khi trung bình mẫu ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối Studen bậc (n-1)

Trong trường hợp này tổng thể X cần tuân theo luật phân phối chuẩn, kích thước mẫu n < 30 và σ^2 đã biết. Khi đó:

Tiêu chuẩn kiểm định: $Z_{qs} = \dfrac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$

Miền bác bỏ W: Thay $z_{\alpha/2}$ bởi $t_{\alpha/2}(n-1)$ và z_α bởi $t_\alpha(n-1)$

Ví dụ: Máy làm việc tốt thì trọng lượng sản phẩm trung bình đạt 100gr và độ lệch tiêu chẩn σ = 1. Sau một thời gian làm việc ngi ngờ trọng lượng trung bình thay đổi kiểm tra 100 sản phẩm và thấy trọng lượng trung bình 100,3 gr. Với mức ý nghĩa α = 0,05 hãy kết luận về trọng lượng trung bình sản phẩm?

Giải:

- Trọng lượng trung bình theo quy định: $\mu_0 = 100$. Độ lệch tiêu chuẩn: $\sigma = 1$.
- Với mẫu cụ thể:
  - Kích thước mẫu: $n = 100$.
  - Trọng lượng trung bình mẫu: $\bar{x} = 100,3$.
- Giả thuyết $H_0 : \mu = 100$. Đối thuyết $H_1 : \mu \neq 100$ (Trọng lượng trung bình thay đổi).
- Mức ý nghĩa: $\alpha = 0,05$. Ta có $\phi(z_{\alpha/2}) = 0,5 - \dfrac{\alpha}{2} = 0,475 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1,96$. Miền bác bỏ:

$$W = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty).$$

- Tiêu chuẩn kiểm định:

$$Z_{qs} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{100,3 - 100}{1/\sqrt{100}} = 3$$

Kết luận: $Z_{qs} = 3$ thuộc miền bác bỏ W_α. Bác bỏ giả thuyết H_0. Tức là dựa vào mẫu khảo sát với mức ý nghĩa 5%, có thể khẳng định trọng lượng trung bình sản phẩm đã thay đổi.

Ví dụ : Trọng lượng bao gạo của một nhà máy là BNN có phân phối chuẩn với trọng lượng trung bình theo qui định là 50kg. Cân thử 25 bao thấy trọng lượng trung bình là 49,52 và độ lệch tiêu chuẩn s = 0,5. Với mức ý nghĩa α = 0,01 hãy cho kết luận trọng lượng trung bình bao gạo

Giải:

- Trọng lượng trung bình theo quy định: $\mu_0 = 50$.
- Với mẫu cụ thể:
  - Kích thước mẫu: $n = 25$.
  - Trọng lượng trung bình mẫu: $\bar{x} = 49,52$.
  - Độ lệch tiêu chuẩn mẫu: $s = 0,5$.
- Giả thuyết $H_0 : \mu = 50$. Đối thuyết $H_1 : \mu \neq 50$.
- Mức ý nghĩa: $\alpha = 0,01$. Tra bảng phân phối Student với $n - 1 = 24$ bậc tự do: $t_{\alpha/2}^{(n-1)} = t_{0,005}^{(24)} \approx 2,797$.
  Miền bác bỏ: $W_\alpha = (-\infty; -2,797) \cup (2,797; +\infty)$.
- Tiêu chuẩn kiểm định:

$$Z_{qs} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{49,52 - 50}{0,5/\sqrt{25}} = -4,8$$

Kết luận: $T=-4,8$ thuộc miền bác bỏ W_α. Bác bỏ giả thuyết H_0. Tức là dựa vào mẫu khảo sát với mức ý nghĩa 1%, trọng lượng trung bình bao gạo đã thay đổi so với quy định.

Ví dụ: Một mẫu gồm 19 hóa thạch của khủng long bạo chúa được phát hiện có chiều dài như sau:

X_i	[10; 10,5)	[10,5; 11)	[11; 11,5)	[11,5; 12)	[12; 12,5)
n_i	1	5	8	4	1

Có ý kiến cho rằng chiều dài trung bình của loại khủng long này là 11,5m. Với mức ý nghĩa 5% hãy cho biết chiều dài trung bình của loại khủng long này có dài đến mức 11,5m hay chưa?

Giải:

- Chiều dài trung bình cần kiểm chứng: $\mu_0=11,5$.
- Từ bảng số liệu , ta tính được các đặc trưng mẫu:
  - Kích thước mẫu: $n=19$.
  - Trung bình mẫu: $\bar{x}\approx 11,237$ (m).
  - Độ lệch tiêu chuẩn mẫu: $s\approx 0,46$ (m).
- Giả thuyết $H_0:\mu=11,5$. Đối thuyết $H_1:\mu<11,5$ (Chiều dài trung bình chưa đến 11,5m).
  - Mức ý nghĩa: $\alpha=0,05$. Tra bảng Student với $n-1=18$: $t_\alpha^{(n-1)}=t_{0,05}^{(18)}\approx 1,734$. Miền bác bỏ:

$$W_\alpha=(-\infty;-1,734).$$

- Tiêu chuẩn kiểm định:

$$T=\frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}=\frac{11,237-11,5}{0,46/\sqrt{19}}\approx -2,49$$

- Kết luận: $T\approx -2,49$ thuộc miền bác bỏ W_α. Bác bỏ giả thuyết H_0. Tức là với mức ý nghĩa 5%, có thể khẳng định chiều dài trung bình của loại khủng long này chưa dài đến mức 11,5m.

4. Kiểm định giả thiết về phương sai tổng thể:

a. Trung bình đã biết

<u>Bài toán</u>: Tổng thể X, X tuân theo luật phân phối chuẩn với σ^2 chưa biết và μ đã biết. Có ý kiến cho rằng phương sai của tổng thể là σ_0^2 . Cần kiểm định ý kiến này với mức ý nghĩa α?

Tiêu chuẩn kiểm định: $$Z_{qs}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{\sigma_0^2}$$

Miền bác bỏ:

$H_1: \sigma^2\neq\sigma_0^2$: $W=\left(-\infty;\chi^2_{1-\alpha/2}(n)\right)\cup\left(\chi^2_{\alpha/2}(n);+\infty\right)$

$H_1: \sigma^2>\sigma_0^2$: $W=\left(\chi^2_{\alpha}(n);+\infty\right)$

$H_1: \sigma^2<\sigma_0^2$: $W=\left(-\infty;\chi^2_{1-\alpha}(n)\right)$

b. Trung bình chưa biết

<u>Bài toán</u>: Tổng thể X, X tuân theo luật phân phối chuẩn với σ^2 chưa biết và μ chưa biết. Có ý kiến cho rằng phương sai của tổng thể là σ_0^2 . Cần kiểm định ý kiến này với mức ý nghĩa α?

Tiêu chuẩn kiểm định: $$Z_{qs} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$

Miền bác bỏ:

$H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2 : W = \left(-\infty; \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\right) \cup \left(\chi^2_{\alpha/2}(n-1); +\infty\right)$

$H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2 : W = \left(\chi^2_{\alpha}(n-1); +\infty\right)$

$H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2 : W = \left(-\infty; \chi^2_{1-\alpha}(n-1)\right)$

Ví dụ: Tiến hành 20 quan sát về chỉ tiêu X có phân phối chuẩn của một loại sản phẩm ta tính được $s^2 = 234,555$. Có tài liệu nói phương sai của chỉ tiêu X là 200. Hãy cho nhận xét về kết luận tài liệu với mức ý nghĩa 5%

Giải:

- Phương sai của chỉ tiêu X theo tài liệu: $\sigma_0^2 = 200$.
- Với mẫu cụ thể:
  - Kích thước mẫu: $n = 20$.
  - Phương sai mẫu: $s^2 = 234,555$.
- Giả thuyết $H_0 : \sigma^2 = 200$. Đối thuyết $H_1 : \sigma^2 \neq 200$ (Phương sai của chỉ tiêu X khác 200).
- Mức ý nghĩa: $\alpha = 0,05$.
  - Tra bảng phân phối Chi-bình phương (χ^2) với $n-1 = 19$ bậc tự do:
  - $\chi^2_{1-\alpha/2,n-1} = \chi^2_{0,975;19} \approx 8,907$.
  - $\chi^2_{\alpha/2,n-1} = \chi^2_{0,025;19} \approx 32,852.$

  Miền bác bỏ: $W = (-\infty; 8,907) \cup (32,852; +\infty)$.
- Tiêu chuẩn kiểm định:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{(20-1)\cdot 234,555}{200} \approx 22,283$$

Kết luận: $\chi^2 \approx 22,283$ không thuộc miền bác bỏ W_α. Chấp nhận giả thiết H_0, tức là dựa vào mẫu khảo sát với mức ý nghĩa 5% chưa thể khẳng định phương sai của chỉ tiêu X khác so với con số 200 của tài liệu.

Ví dụ: Trọng lượng 1 sản phẩm do máy sản xuất là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Nghi ngờ về độ đồng đều về trọng lượng sản phẩm có xu hướng giảm sút người ta cân thử 12 sản phẩm được $s^2 = 11,41$ (gam)^2. Với mức ý nghĩa 5% hãy kết luận về nghi ngờ trên biết rằng bình thường độ phân tán của trọng lượng sản phẩm là 10 (gam)^2.

Giải:

- Phương sai trọng lượng bình thường: $\sigma_0^2 = 10$.
- Với mẫu cụ thể:
  - Kích thước mẫu: $n = 12$.
  - Phương sai mẫu: $s^2 = 11,41$.
- Giả thuyết $H_0 : \sigma^2 = 10$. Đối thuyết $H_1 : \sigma^2 > 10$ (Độ đồng đều giảm sút, tức là phương sai tăng lên).
- Mức ý nghĩa: $\alpha = 0,05$.

- Tra bảng phân phối Chi-bình phương (χ^2) với $n-1=11$ bậc tự do:
- $\chi^2_{\alpha,n-1}=\chi^2_{0,05;11}\approx 19,675$.

Miền bác bỏ: $W_\alpha=(19,675;+\infty)$.

- Tiêu chuẩn kiểm định:

$$\chi^2=\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}=\frac{(12-1)\cdot 11,41}{10}=12,551$$

Kết luận: $\chi^2=12,551$ không thuộc miền bác bỏ W_α. Chấp nhận giả thiết H_0, tức là dựa vào mẫu khảo sát với mức ý nghĩa 5% chưa thể khẳng định độ đồng đều về trọng lượng sản phẩm có xu hướng giảm sút.

Bài tập

Bài 1: Để đánh giá độ ổn định của máy đóng gói, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 100 sản phẩm:

Trọng lượng (gam)	[96; 98)	[98; 100)	[100; 102)	[102; 104)	[104; 106)
Số sản phẩm (n_i)	10	25	40	15	10

1. Theo tiêu chuẩn, trọng lượng trung bình phải là 101g. Có ý kiến cho rằng máy đang đóng gói nhẹ hơn quy định. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kết luận về ý kiến này.
2. Tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn (từ 100g trở lên) theo kế hoạch là 70%. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm tra xem tỉ lệ thực tế có thấp hơn kế hoạch hay không?
3. Phương sai quy định về trọng lượng là 4 g^2. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết độ phân tán của máy có thay đổi so với quy định không?

Bài 2: Quản lý theo dõi thời gian thực hiện một nhiệm vụ của 60 lập trình viên:

Thời gian (giờ)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)
Số nhân viên (n_i)	5	12	28	10	5

1. Khách hàng yêu cầu thời gian hoàn thành trung bình là 20 giờ. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm tra xem thời gian thực tế có cao hơn yêu cầu của khách hàng không?
2. Công ty dự tính có 25% nhân viên hoàn thành xuất sắc (dưới 20 giờ). Với mức ý nghĩa 5%, hãy kết luận tỉ lệ thực tế có khác với dự tính hay không?
3. Để đảm bảo chất lượng đồng đều, phương sai thời gian không được quá 25 $gi?^2$. Với mức ý nghĩa 10%, hãy cho biết mục tiêu đồng đều có đạt được không?

Bài 3: Một trạm quan trắc đo nồng độ tạp chất (mg/l) tại 80 điểm xả thải:

Nồng độ (mg/l)	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)
Số điểm đo (n_i)	8	15	35	15	7

1. Quy định cho phép nồng độ trung bình tối đa là 52 mg/l. Với mức ý nghĩa 1%, trạm xả thải này có vi phạm quy định không?
2. Cơ quan môi trường cho rằng tỉ lệ điểm có nồng độ trên 55 mg/l đã chiếm 30%. Với mức ý nghĩa 5%, dữ liệu mẫu có ủng hộ khẳng định này không?

3. Trước đây độ lệch tiêu chuẩn nồng độ là 5 mg/l. Sau khi cải tiến, người ta hy vọng độ phân tán sẽ giảm xuống. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kết luận về hy vọng này.

Bài 4: Thử nghiệm tuổi thọ của 150 linh kiện mới trong điều kiện khắc nghiệt:

Tuổi thọ (giờ)	[1000; 1200)	[1200; 1400)	[1400; 1600)	[1600; 1800)	[1800; 2000)
Số linh kiện (n_i)	15	35	60	30	10

1. Nhà sản xuất khẳng định tuổi thọ trung bình là 1500 giờ. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm tra xem thực tế tuổi thọ có khác so với khẳng định không?
2. Có quảng cáo rằng ít nhất 75% linh kiện có tuổi thọ từ 1400 giờ trở lên. Với mức ý nghĩa 5%, quảng cáo này có đáng tin hay không?
3. Khách hàng yêu cầu phương sai tuổi thọ không quá 40.000 $gi?^2$. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kết luận linh kiện có đáp ứng yêu cầu khách hàng không?

Bài 5: Điều tra mức chi tiêu của 200 sinh viên tại một thành phố:

Chi tiêu (triệu VNĐ)	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)
Số sinh viên (n_i)	30	60	70	30	10

1. Có ý kiến cho rằng chi tiêu trung bình của sinh viên đã vượt mức 4 triệu VNĐ. Với mức ý nghĩa 5%, hãy nhận xét về ý kiến này.
2. Nhà trường sẽ hỗ trợ nếu tỉ lệ sinh viên chi tiêu dưới 3 triệu VNĐ vượt quá 20%. Với mức ý nghĩa 5%, nhà trường có nên triển khai gói hỗ trợ không?
3. Tài liệu cũ ghi nhận độ lệch tiêu chuẩn chi tiêu là 1,2 triệu VNĐ. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm tra xem mức độ phân tán chi tiêu hiện nay có thay đổi không?